

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ KỸ THUẬT HỌC MÁY ĐỊNH HƯỚNG PHÂN CỤM MỜ CỘNG TÁC BÁN GIÁM SÁT VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN LOẠI ẢNH

Ths. Nguyễn Xuân Hoàng
Đồng Văn Tú, Giang Lê Hoàng, Lê Tiến Đạt, Bùi Thùy Dương

1. MỞ ĐẦU

Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh dữ liệu ảnh ngày càng gia tăng, việc phân loại và khai thác thông tin từ ảnh có vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, các phương pháp hiện nay vẫn gặp khó khăn do dữ liệu ảnh phức tạp, thiếu dữ liệu nhãn và khả năng khai thác đa nguồn thông tin còn hạn chế. Vì vậy, nghiên cứu các phương pháp phân cụm mờ cộng tác bán giám sát là cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả phân loại ảnh, giảm chi phí gán nhãn và tăng khả năng ứng dụng trong thực tiễn.

Mục tiêu đề tài

Nghiên cứu và xây dựng mô hình phân loại ảnh dựa trên phân cụm mờ cộng tác bán giám sát, kết hợp học máy/học sâu để tận dụng dữ liệu nhãn hạn chế và khai thác đa nguồn đặc trưng. Đồng thời đánh giá hiệu quả mô hình trên các tập dữ liệu ảnh như ảnh đa phổ và ảnh y tế, hướng tới phát triển hệ thống nguyên mẫu hỗ trợ phân loại ảnh chính xác và ổn định.

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Cơ sở toán học

- Đạo hàm.
- Phương pháp Lagrange.

Các độ đo khoảng cách

- Khái niệm khoảng cách giữa các điểm, điểm đến mặt phẳng, mặt phẳng song song trong không gian.
- Các độ đo khoảng cách phổ biến (Euclid, Manhattan, Chebyshev) để đánh giá mức độ tương đồng giữa các điểm dữ liệu.

Chi tiết về phân cụm

- Khái niệm phân cụm.
- Phân loại theo các tiêu chí.
- Ứng dụng của phân cụm.

Nền tảng xử lý dữ liệu ảnh

- Đọc ảnh, chuẩn hóa, trích xuất đặc trưng.

3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU & THUẬT TOÁN

Phương pháp nghiên cứu

- Kết hợp Nghiên cứu tài liệu, Thực nghiệm (triển khai, đánh giá mô hình) và Phân tích dữ liệu.

Kỹ thuật học máy định hướng phân cụm

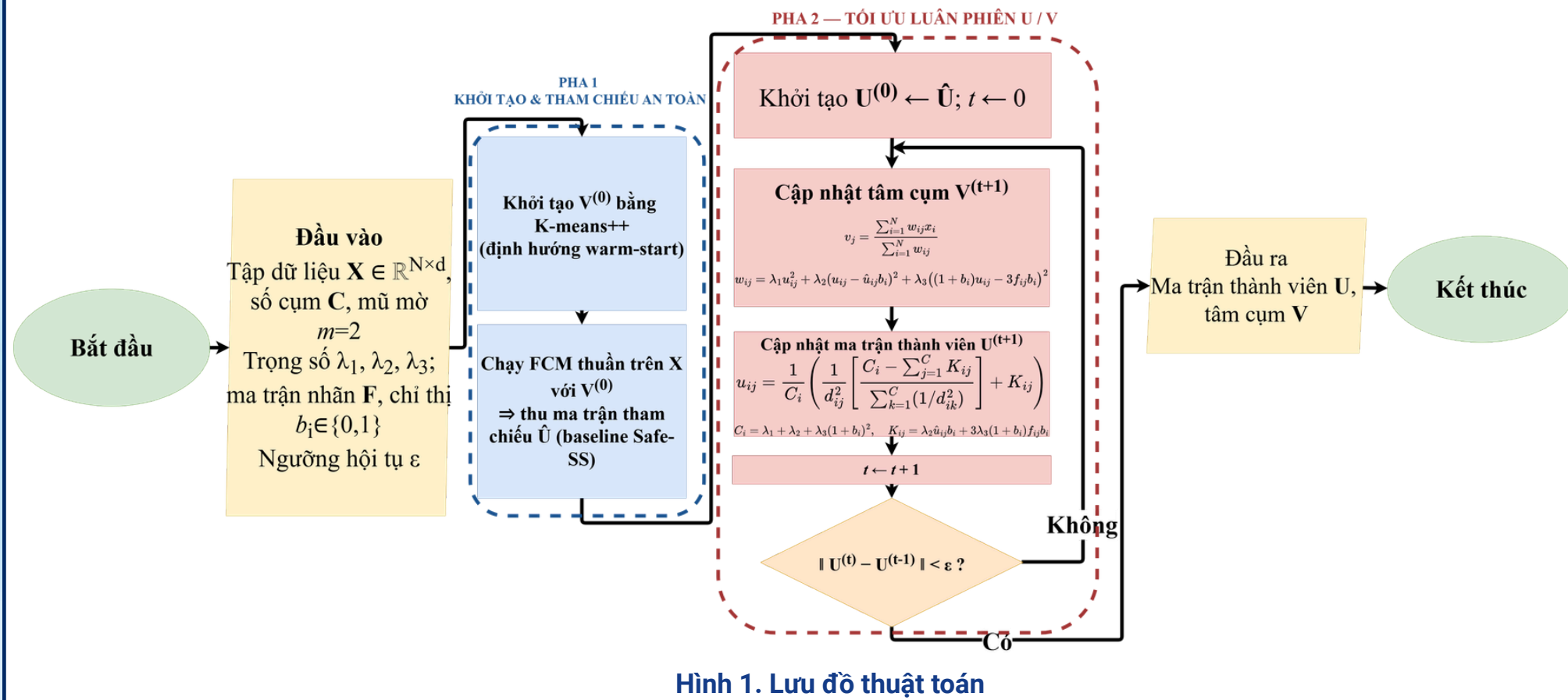
- Tăng dữ liệu: K-means++ → V (0) (khởi tạo cấu trúc).
- Tăng nhãn: FCM-baseline → (chuẩn hóa membership an toàn).

Các thuật toán phân cụm

- Fuzzy C-Means (FCM): Cho phép độ thành viên mờ, phù hợp dữ liệu biên không rõ ràng.
- Semi-Supervised Fuzzy C-Means (SSFCM): Kết hợp thông tin bán giám sát.
- Safe Semi-supervised Fuzzy C-Means(S3FCM): Phân cụm mờ bán giám sát an toàn.
- Asymmetric deviation-based semi-supervised fuzzy clustering algorithm (ADSFCM): Phân cụm mờ bán giám sát với ràng buộc độ lệch bất đối xứng.
- Collaborative Fuzzy C-Means (CFCM): Kết hợp thông tin cộng tác.
- Semi-Supervised Collaborative Fuzzy Clustering (S2CFC): Kết hợp bán giám sát và cộng tác.

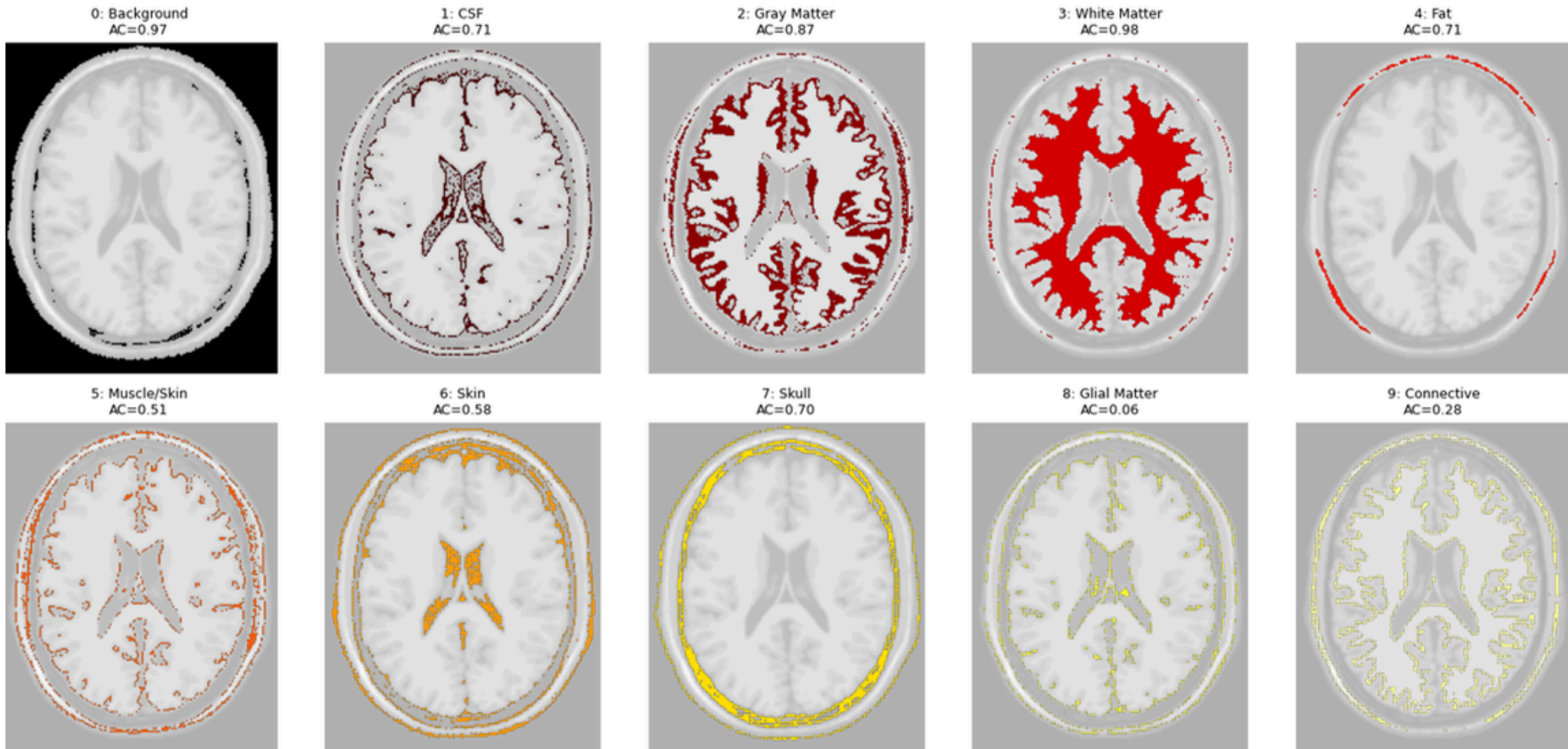
Thuật toán đề xuất

- Asymmetric deviation-based semi-supervised fuzzy c-means (ADS3FCM) : Kết hợp bán giám sát an toàn và ràng buộc độ lệch bất đối xứng.



Hình 1. Lưu đồ thuật toán

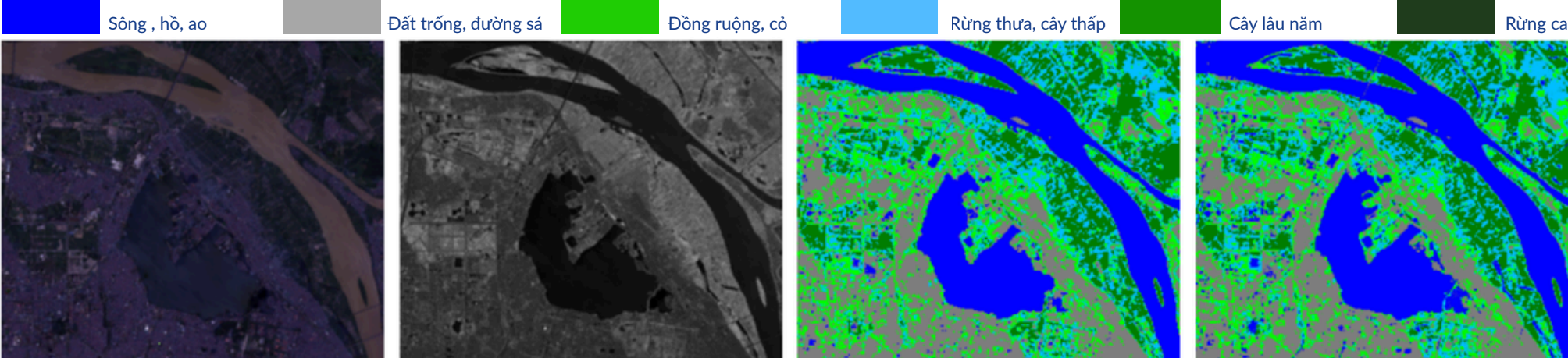
4. DỮ LIỆU THỰC NGHIỆM & KẾT QUẢ



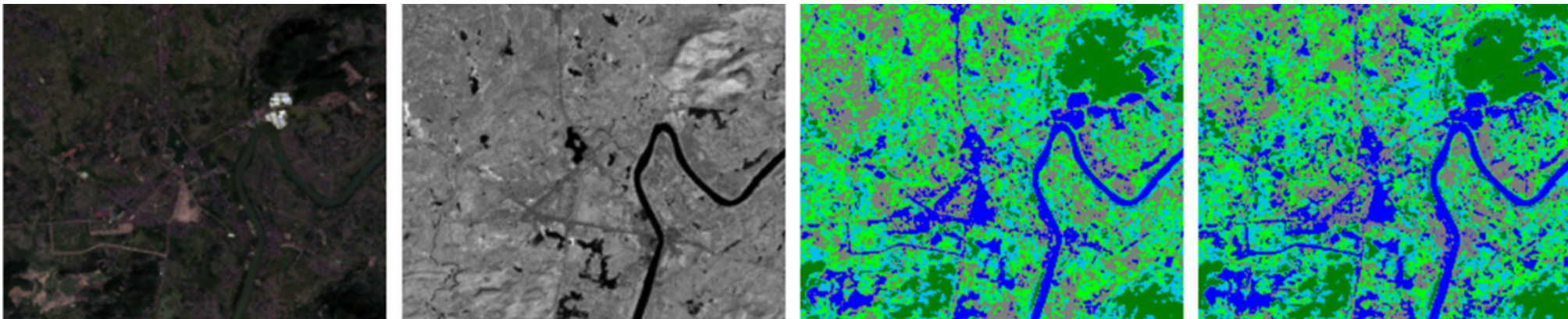
HÌNH 2. ẢNH PHÂN TÁCH CÁC CỤM DỰA TRÊN KẾT QUẢ PHÂN CỤM ẢNH CỘNG HƯỚNG TỪ CỦA THUẬT TOÁN ADS3FCM

Alg	Site	Time	Step	DI+	DB-	PC+	XB-	PE-	F1+	AC+	NMI+	ARI+	PUR+
FCM	1	2,15	211	0,156	0,796	0,709	0,13	0,573	0,724	0,682	0,674	0,691	0,778
CFCM	1	5,72	484	0,146	0,81	0,709	0,144	0,574	0,722	0,679	0,672	0,688	0,773
SSFCM	1	1,38	104	0,113	1,024	0,71	0,172	0,562	0,784	0,751	0,707	0,741	0,809
S3FCM	1	5,6	104	0,113	1,025	0,71	0,172	0,563	0,784	0,751	0,707	0,741	0,809
ADSFCM	1	1,5	126	0,175	0,905	0,8	0,18	0,463	0,81	0,789	0,729	0,774	0,815
ADS3FCM	1	5,01	86	0,175	0,908	0,762	0,189	0,473	0,811	0,79	0,729	0,775	0,815
S2CFC	1	4,05	32	0,108	1,263	0,736	0,669	0,492	0,736	0,696	0,695	0,719	0,808
FCM	2	1,64	159	0,202	0,772	0,716	0,091	0,558	0,733	0,688	0,687	0,7	0,808
CFCM	2	5	418	0,172	0,812	0,711	0,133	0,57	0,723	0,681	0,676	0,689	0,781
SSFCM	2	1,4	105	0,138	1,003	0,714	0,143	0,555	0,779	0,747	0,707	0,737	0,804
S3FCM	2	4,62	105	0,138	1,003	0,714	0,143	0,556	0,779	0,747	0,707	0,737	0,804
ADSFCM	2	1,04	84	0,184	0,885	0,797	0,162	0,464	0,804	0,782	0,727	0,767	0,807
ADS3FCM	2	3,95	77	0,184	0,887	0,762	0,168	0,474	0,804	0,782	0,727	0,768	0,807
S2CFC	2	4,05	32	0,073	1,59	0,752	1,585	0,466	0,68	0,652	0,626	0,683	0,743
FCM	3	3,79	380	0,161	0,824	0,711	0,135	0,57	0,725	0,685	0,674	0,695	0,774
CFCM	3	7,52	668	0,159	0,829	0,711	0,141	0,571	0,724	0,684	0,674	0,694	0,774
SSFCM	3	1,55	116	0,116	1,067	0,71	0,178	0,563	0,785	0,754	0,704	0,746	0,795
S3FCM	3	9,03	116	0,116	1,067	0,71	0,177	0,564	0,785	0,753	0,704	0,746	0,795
ADSFCM	3	0,74	56	0,18	0,889	0,799	0,181	0,462	0,807	0,787	0,729	0,777	0,81
ADS3FCM	3	7,96	48	0,181	0,896	0,763	0,207	0,473	0,806	0,786	0,728	0,778	0,808
S2CFC	3	4,05	32	0,064	2,246	0,744	0,664	0,486	0,641	0,588	0,625	0,563	0,75

BẢNG 1. KẾT QUẢ PHÂN CỤM CÁC THUẬT TOÁN TRÊN DỮ LIỆU ẢNH MRI T1



HÌNH 3. ẢNH RGB, NIR, GROUND TRUTH VÀ KẾT QUẢ PHÂN CỤM CỦA THUẬT TOÁN ADS3FCM TẠI VÙNG PHƯỜNG TÂY HỒ - HÀ NỘI



HÌNH 4. ẢNH RGB, NIR, GROUND TRUTH VÀ KẾT QUẢ PHÂN CỤM CỦA THUẬT TOÁN ADS3FCM TẠI VÙNG XÃ LỤC NAM (BẮC NINH)

Alg	Site	Time	DB-	PC+	XB-	PE-	NMI+	ARI+	PUR+	F1+	AC+
FCM	1	33,503	0,985	0,488	0,328	0,888	0,69	0,637	0,826	0,824	0,826
CFCM	1	60,843	1,036	0,488	0,317	0,888	0,733	0,715	0,867	0,867	0,867
SSFCM	1	16,445	1,063	0,505	0,343	0,86	0,753	0,741	0,881	0,881	0,881
S3FCM	1	91,281	1,065	0,497	0,334	0,876	0,744	0,729	0,874	0,874	0,874
ADSFCM	1	10,19	1,057	0,554	0,356	0,803	0,762	0,756	0,888	0,888	0,888
ADS3FCM	1	81,074	1,058	0,536	0,344	0,804	0,762	0,755	0,887	0,887	0,887
S2CFC	1	28,495	1,106	0,588	1,031	0,677	0,733	0,705	0,855	0,853	0,855
FCM	2	43,452	1,005	0,487	0,33	0,89	0,696	0,649	0,833	0,832	0,833
CFCM	2	62,056	1,038	0,488	0,317	0,888	0,732	0,713	0,866	0,866	0,866
SSFCM	2	18,244	1,063	0,504	0,341	0,861	0,757	0,747	0,883	0,884	0,883
S3FCM	2	105,217	1,073	0,494	0,372	0,88	0,758	0,749	0,884	0,884	0,884
ADSFCM	2	9,57	1,053	0,554	0,352	0,804	0,762	0,755	0,887	0,887	0,887
ADS3FCM	2	88,863	1,054	0,536	0,344	0,805	0,761	0,754	0,887	0,887	0,887
S2CFC	2	28,495	1,106	0,588	1,026	0,678	0,733	0,706	0,855	0,853	0,855
FCM	3	39,073	0,99	0,489	0,323	0,888	0,693	0,642	0,829	0,827	0,829
CFCM	3	59,049	1,038	0,488	0,315	0,888	0,733	0,715	0,867	0,867	0,867
SSFCM	3	18,38	1,064	0,505	0,338	0,86	0,754	0,743	0,882	0,882	0,882
S3FCM	3	108,53	1,08	0,496	0,369	0,876	0,747	0,73	0,875	0,875	0,875
ADSFCM	3	9,27	1,058	0,554	0,352	0,803	0,763	0,757	0,888	0,888	0,888
ADS3FCM	3	85,468	1,059	0,536	0,345	0,804	0,763	0,757	0,888	0,888	0,888
S2CFC	3	28,495	1,108	0,588	1,029	0,678	0,734	0,706	0,856	0,854	0,856

BẢNG 2. KẾT QUẢ PHÂN CỤM CÁC THUẬT TOÁN TRÊN DỮ LIỆU ẢNH LANDSAT8 KV PHƯỜNG TÂY HỒ (HÀ NỘI)

5. KẾT LUẬN

Nghiên cứu tập trung phát triển và đánh giá các thuật toán phân cụm mờ bán giám sát và cộng tác (FCM, SSFCM, S3FCM, ADSFCM, CFCM, S2CFC), đặc biệt đề xuất mô hình mới ADS3FCM nhằm giải quyết bài toán phân loại ảnh phức tạp. Kết quả trên dữ liệu Landsat 8 và BrainWeb MRI cho thấy ADS3FCM và S2CFC vượt trội trong xử lý nhiễu, vùng chồng lấn và cải thiện độ chính xác bám sát Ground Truth.

ADS3FCM nổi bật nhờ hàm mục tiêu tích hợp ràng buộc bất đối xứng và cơ chế bán giám sát an toàn, trong khi S2CFC đạt hiệu quả cao về chất lượng phân cụm và tốc độ hội tụ nhờ cơ chế cộng tác. Ngoài ra, pipeline tiền xử lý dữ liệu chuyên biệt đóng vai trò quan trọng trong nâng cao hiệu năng mô hình.

Tuy nhiên, các phương pháp vẫn tồn tại hạn chế như độ nhạy với nhiễu (FCM), phụ thuộc vào nhãn chất lượng cao, khó xử lý nhãn sai, chi phí tính toán lớn (ADS3FCM) và yêu cầu tính chính xác siêu tham số.

6. HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Trong tương lai, nghiên cứu định hướng mở rộng ADS3FCM theo ba hướng chính:

- Spatial ADS3FCM: tích hợp thông tin không gian để cải thiện phân đoạn ảnh, giảm nhiễu và tạo vùng cụm liên tục.
- Kernel ADS3FCM: sử dụng kernel để xử lý dữ liệu phi tuyến, nâng cao khả năng phân tách các cụm phức tạp.
- Distributed ADS3FCM: phát triển phiên bản phân tán nhằm xử lý dữ liệu lớn, tăng hiệu quả tính toán và hỗ trợ môi trường đa nguồn, bảo mật cao.